품 질 절 차 서

세균성 식중독 및 장염 PCR 진단키트 위험관리 절차서

Risk Management Procedure for Bacterial Foodborne Pathogen & Gastroenteritis PCR Kit

문서번호	SOP-RA-701	**개정번호**	Rev. 0
제정일	2026. 10. 29	**시행일**	2026. 10. 29
제품명	세균성 식중독 및 장염 PCR 진단키트 (체외진단의료기기)	**관리부서**	RA/QA 팀
관리구분	■ 원본 ☐ 관리본 ☐ 비관리본	**보존기간**	10 년 (제품 수명 또는 관련 법규상 기간이 더 긴 경우 그 기간)

구분	성명	부서 / 직책	일자	서명
작성	김연우	RA 팀 / 대리	2026. 10. 29	김연우
검토	배시환	RA 팀 / 팀장	2026. 10. 29	배시환
승인	마창빈	대표이사	2026. 10. 29	마창빈

개정 이력

개정번호	시행일자	개정형태	개정 내용 및 사유
Rev. 0	2026. 10. 29	최초 제정	

1. 목적 (Purpose)

본 절차서는 당사가 제조하여 국내에 공급하는 「세균성 식중독 및 장염 PCR 진단키트」(이하 "본 제품")의 전 수명주기(Life-cycle) 동안 발생할 수 있는 위해요인(Hazard)을 체계적으로 식별하고, 위험(Risk)을 추정·평가·통제하며, 잔여위험의 수용가능성을 평가하고, 시판 후 정보를 위험관리에 환류하는 표준화된 절차를 규정함을 목적으로 한다.

체외진단(IVD) 의료기기인 분자진단(PCR) 키트의 위험관리는 전기적·기계적 안전성보다 **진단 오류(위양성·위음성)가 환자 치료와 감염병·식중독 역학조사에 미치는 임상적 영향**을 핵심으로 다룬다. 이에 따라 본 절차서는 다음을 달성하고자 한다.

- 오진으로 인한 환자 위해 및 공중보건상 위험의 예방
- ISO 13485:2016(7.1, 4.1.2, 4.2.5 등) 및 ISO 14971:2019 요구사항의 충족
- 「체외진단의료기기법」 및 관련 식품의약품안전처(이하 "식약처") 고시·가이드라인의 준수
- 사내 시정 및 예방조치 절차서(sbk-401), 고객불만 처리 절차서(sbk-402)와 충돌 없는 일원화된 위험관리 체계 운영

2. 적용범위 (Scope)

2.1 대상 제품 및 의도된 용도

제품명	세균성 식중독 및 장염 PCR 진단키트 (Real-time Multiplex PCR 방식 체외진단 시약)
의도된 용도	사람의 분변 등 장관 감염 검체에서 추출한 핵산으로부터 세균성 식중독 및 급성 장염의 원인균을 Real-time Multiplex PCR 로 **정성 검출**하여, 의사의 진단·감염관리 판단을 보조한다. 단독 확진 수단이 아니며 임상 소견 및 배양검사 등과 함께 해석한다. (검체 유형·사용자 범위는 허가(신고) 사항을 따른다.)
검출 대상 원인균	살모넬라(Salmonella spp.), 병원성 대장균(STEC/EHEC, ETEC 등), 바실루스 세레우스(Bacillus cereus), 시겔라(Shigella spp., 세균성 이질 원인균) 및 장침습성 대장균(EIEC), 캠필로박터(Campylobacter spp.) 등 ※ 실제 표적 균종·유전자는 설계 확정본(제품 사양서)을 따른다.
구성품	반응 시약(DNA 중합효소, dNTP/dUTP, 완충액, $MgCl_2$ 를 포함하는 마스터믹스; 오염 방지용 UDG 사용 시 포함), 프라이머·프로브 혼합액(올리고), 내부 대조(Internal Control, IC), 양성 대조물질(Positive Control, PC), 음성 대조(NTC, 뉴클레아제 비포함 증류수), 튜브·스트립 등 소모품
사용자 / 사용환경	분자진단 검사 교육을 받은 검사실 전문가 / 검사실(시약 조제 구역과 증폭산물 취급 구역 분리), 허가 시 지정된 호환 Real-time PCR 장비 및 분석 소프트웨어
보관·유통	지정 온도 조건 유지가 필요한 콜드체인(Cold Chain) 제품 (보관 온도는 제품 사양서 및 라벨에 따름)
시장 범위	**국내 제조·국내 공급에 한정**한다. 해외 수출 및 해외 인허가(예: EU IVDR)를 추진할 경우 본 절차서를 개정하고 해당 국가의 규제 요구사항을 추가한다.

위험관리 계획서 및 위험분석 워크시트에는 제품 사양서에 확정된 표적 균종, 표적 유전자, 검체 유형, 검사 방법 및 판정 기준을 기재한다. 제품 사양서 또는 허가·신고 사항과 일치하지 않는 표적이나 검체 유형은 위험관리 대상 제품의 확정 범위에 포함하지 않는다.

2.2 적용 수명주기 단계

기획 → 설계·개발 → 원자재 구매·입고 → 시약 제조(조제, 분주, 동결건조, 캡핑) → 품질검사 → 라벨링·포장 → 보관·유통(콜드체인) → 사용 → 시판 후 감시 → 폐기

콜드체인 관리 강조: PCR 시약(특히 효소·마스터믹스)은 온도 민감성이 매우 높으므로, 보관·유통 단계의 온도 일탈(Cold Chain Break)로 인한 성능 저하(위음성) 위험은 본 절차서의 위험관리 범위에 당연히

포함되며, 모든 실무자는 이를 인지하여야 한다.

2.3 적용 대상의 확장 및 제외

- 튜브/마스터믹스 시약, 올리고(프라이머/프로브), 대조물질(PC, IC, NTC) 및 연동 소프트웨어·판정 알고리즘 간 상호작용이 진단 정확도에 미치는 영향을 모두 포함한다.
- 핵산 추출 시약 또는 분석 소프트웨어가 키트에 포함되거나 제품 성능에 영향을 주는 경우 함께 적용한다.
- 호환 PCR 장비와의 상호작용은 제품 성능에 미치는 영향 범위에서 포함하며, 장비 자체의 위험은 장비 제조업체의 위험관리에 따른다.
- 연구용(RUO) 시약 및 의료기기가 아닌 일반 시약은 적용 대상에서 제외한다.

3. 관련 규정 및 표준 (Reference Standards)

3.1 국내 법규

법규 / 고시	본 절차서 관련 내용
체외진단의료기기법 및 같은 법 시행령·시행규칙	체외진단의료기기의 제조·허가·품질관리·부작용 보고 등의 기본 요구사항
의료기기법 및 같은 법 시행규칙 (준용 조항)	이상사례 보고, 회수·시정조치 등
체외진단의료기기 제조 및 품질관리기준 (식약처 고시)	GMP 요구사항(ISO 13485:2016 기반). 위험관리 활동의 품질경영시스템 통합
의료기기 부작용 등 안전성 정보 관리에 관한 규정 (식약처 고시)	이상사례(부작용) 정의, 보고 기한 및 방법
체외진단의료기기 허가·신고·심사 관련 식약처 고시 및 가이드라인	분석적 성능(LoD, 교차반응, 간섭, 정밀도), 임상적 성능, 안정성 자료 요건
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률, 식품위생법	식중독·장관감염병 신고 및 역학조사 체계(진단 오류의 공중보건 영향 평가 근거)

※ RA 팀은 본 제품에 적용되는 법률, 시행령, 시행규칙 및 식품의약품안전처 고시의 최신본을 확인하고, 적용 법규명·조항·시행일·확인일 및 확인자를 법규 검토 기록에 남긴다. 이상사례 보고, 회수 및 안전성 조치의 적용 여부와 기한은 사건별 적용 규정에 따라 판단한다. 법규 변경이 위험관리 절차 또는 기록에 영향을 미치는 경우 관련 문서와 양식을 개정한다..

3.2 국제 규격 (품질경영 · 위험관리)

규격	본 절차서에서의 적용
ISO 13485:2016 (KS P ISO 13485) 의료기기 품질경영시스템	4.1.2 위험기반 접근, 4.2.5 기록관리, 7.1 제품실현 기획, 7.3 설계·개발, 7.4 구매, 7.5 생산, 7.6 장비관리, 8.2 피드백·불만·보고, 8.3 부적합, 8.5 시정·예방조치
ISO 14971:2019 의료기기 — 위험관리의 의료기기 적용	위험관리 프로세스 전반(계획, 분석, 평가, 통제, 전체 잔여위험, 검토, 생산 및 생산 후 활동). 부첨 5 조항 추적표 참조
ISO/TR 24971:2020 ISO 14971 적용 지침	IVD 특유의 위해(오진) 해석, 전체 잔여위험 평가, 이익-위험 분석 방법

3.3 PCR 진단키트 및 체외진단 관련 규격

규격	주요 내용	적용(검증) 대상
ISO 18113-1, ISO 18113-2	체외진단 의료기기 제조업체 제공 정보(라벨·사용설명서), 전문가용 시약	라벨·사용설명서 검증 (7.7 항)

규격	주요 내용	적용(검증) 대상
ISO 15223-1	의료기기 라벨 기호	라벨 기호 표기
ISO 23640:2011	체외진단 시약 안정성 평가	유통기한·개봉 후·동결해동·운송 안정성
ISO 20916:2019	체외진단 의료기기 임상성능 연구	임상성능(민감도·특이도) 평가
CLSI EP17-A2	검출한계(LoD) 및 정성 시험 cut-off 평가	LoD, 판정 기준(Ct cut-off)
CLSI EP12	정성 시험 성능 평가	정성 판정 성능, 정밀도
CLSI EP05-A3 / EP15-A3	정밀도(반복성·재현성) 평가·검증	반복성, Lot 간·일간 재현성
CLSI EP07 / EP37	간섭물질 평가	분변 검체 유래 PCR 억제물질(담즙염, 지질, 혈액, 약물 등) 간섭
CLSI EP25	체외진단 시약 안정성 평가	안정성 시험 설계
CLSI MM03, MM17	감염병 분자진단 방법, 다중(Multiplex) 핵산 검사 밸리데이션·베리피케이션	Multiplex PCR 설계·성능 평가, 포괄성(Inclusivity)·배타성(Exclusivity) 평가
CLSI MM13	분자검사용 검체 채취·운송·보관	검체 취급 조건의 사용설명서 반영
ISO 22174:2005	식품·사료 미생물 PCR 검출 일반 요구사항	식중독 원인균 PCR 검출 설계 시 참고
IEC 62366-1:2015	사용적합성(Usability) 공학	사용자 오용(해동·분주·판독 오류) 평가
IEC 62304:2006+A1	의료기기 소프트웨어 수명주기	분석 소프트웨어·판정 알고리즘 (해당 시)
ISO 14644-1 / -2	청정실 공기 청정도 분류 및 모니터링	시약 조제·분주 구역 작업환경 (해당 시)
ISO 17511:2020	체외진단 측정값의 계량학적 소급성	대조물질·검증 시료 정의 및 소급성 (해당 시)

※ 규격별 최신 판본, 적용 범위 및 제품에 대한 적용 여부는 법규·규격 검토 기록에 근거하여 확인한다. 규격의 판본 변경 또는 적용 범위 변경이 제품의 안전성·성능 평가에 영향을 미치는 경우 위험관리 계획서와 관련 검증 계획을 검토하고 필요한 경우 개정한다. 적용하지 않는 규격은 그 사유를 기록한다.

3.4 사내 절차서

사내 문서	문서번호	연계 내용
시정 및 예방조치(CAPA) 절차서	sbk-401	비수락 위험, 심각도 4 이상 오진·부적합 발생 시 CAPA 발의 (6.6 항)
고객불만 처리 절차서	sbk-402	불만·이상사례의 접수·분석 및 위험관리 환류 (6.7 항, 7.11 항)
시판 후 조사(PMS) 및 성능추적 절차서	(번호 확정 후 기재)	시판 후 성능 정보(PMPF) 수집
문서관리·기록관리, 설계·개발 관리, 구매·공급자 관리, 제조·공정관리, 변경관리, 부적합품 관리, 교정·장비관리, 작업환경 관리, 식별·추적관리, 내부심사, 경영검토 절차서	(번호 확정 후 기재)	8 장 관련 절차 및 지침서 참조

4. 용어의 정의 (Definitions)

용어는 ISO 13485:2016 및 ISO 14971:2019 의 정의를 따르며, 본 절차서에서 사용하는 주요 용어는 다음과 같다.

용어	정의
위험 (Risk)	손상(Harm)의 발생 가능성(Probability)과 그 손상의 심각성(Severity)의 조합
위해요인 (Hazard)	손상의 잠재적 원천. 예: 프라이머 교차반응, 뉴클레아제 오염, 활성이 저하된 효소, 보관 온도 일탈, 라벨 오표기

용어	정의
위해상황 (Hazardous Situation)	사람, 재산 또는 환경이 하나 이상의 위해요인에 노출되는 상황. 본 제품에서는 환자 검체 또는 진단키트가 위해요인에 노출되어 오진 판정으로 이어질 수 있는 상황
손상 / 위해 (Harm)	사람의 건강에 대한 신체적 상해 또는 손상. 본 제품에서는 오진(위양성·위음성)으로 인한 질병 악화, 치료 지연, 불필요한 치료·항생제 오남용, 감염병 적기 격리 실패, 집단 발생 역학조사 혼선을 포함
심각성 (Severity)	위해요인의 가능한 결과의 가혹한 정도 (등급 1~5)
발생가능성 (Probability)	위해상황이 발생하고 그것이 손상으로 이어질 확률 (등급 1~5)
위험지수 (RPN)	심각성 등급(1~5)과 발생가능성 등급(1~5)의 곱 (RPN = S × P)
위험분석 / 위험평가 / 위험통제	위해요인 식별 및 위험 추정 / 추정된 위험을 수용기준과 비교하여 판정 / 위험을 규정 수준 이하로 감소·유지하는 조치의 결정 및 이행
잔여위험 / 전체 잔여위험	위험통제 조치 적용 후에도 남아 있는 위험 / 모든 통제가 이행·검증된 후 제품 전체 관점에서 평가한 잔여위험
이익-위험 분석 (Benefit-Risk Analysis)	수용기준을 초과하는 잔여위험에 대해 의도된 용도에 따른 의학적 이익이 잔여위험보다 큰지 판단하는 분석
AFAP (As Far As Possible)	이익-위험 비율을 악화시키지 않는 범위에서 최신 기술 수준(State of the Art)을 반영하여 위험을 가능한 한 줄이는 원칙 본 절차서에서 AFAP 는 위험 저감 조치가 추가로 필요한 내부 관리 판정 범주를 의미한다. AFAP 판정은 위험통제 활동의 종료를 의미하지 않으며, 추가 저감 가능성 평가, 잔여위험 평가 및 정해진 승인 절차를 완료하여야 한다.
보수적 평가 원칙	RPN 과 관계없이 심각도 4 이상 등에 해당하면 비수락 또는 AFAP 조치를 강제 적용하는 원칙 (6.5 항)
위험관리 파일 (RMF)	위험관리 프로세스에 의해 생성되는 문서 및 기록의 집합 (추적성 색인 형태 포함)
체외진단의료기기 (IVD)	인체 유래 검체를 체외에서 검사하여 질병의 진단 등에 정보를 제공하는 의료기기
위음성 / 위양성	표적이 존재하나 음성으로 판정되는 결과 / 표적이 없으나 양성으로 판정되는 결과
검출한계 (LoD)	시약이 일정 확률(예: 95%)로 표적을 검출할 수 있는 최소 농도
포괄성 / 배타성 (Inclusivity / Exclusivity)	표적 균종의 다양한 균주를 검출하는 능력 / 유사 균종·상재균 등과 교차반응하지 않는 능력
내부 대조 (IC)	핵산 추출·증폭 과정의 성공 여부와 PCR 억제를 확인하기 위해 각 반응에 포함하는 대조
양성·음성 대조물질 (PC / NTC)	검사 유효성을 확인하기 위한 표적 양성 물질 / 표적이 없는 음성 대조
교차오염 / 캐리오버 오염	증폭산물, 양성 대조물질 또는 검체 핵산이 다른 시약·반응으로 유입되는 현상 / 이전 증폭산물이 다음 반응에 유입되는 현상
콜드체인 (Cold Chain)	시약을 지정된 보관 온도로 유지하며 보관·운송하는 체계
제조공정 FMEA	제조 공정 단계별 잠재적 고장유형, 영향, 원인을 분석하고 위험을 평가하는 기법 (심각도 S, 발생도 O, 검출도 D)
생산 및 생산 후 정보	제조, 출하, 유통, 사용 단계에서 수집되는 제품 관련 정보 (부적합, 불만, 안정성 모니터링, 시장 피드백 등)
중대한 사고 / 이상사례	사망, 건강 상태의 예상치 못한 중대한 악화 또는 공중보건에 대한 중대한 위협을 초래했거나 초래할 수 있는 사고 / 의료기기 사용 중 발생한 바람직하지 않은 결과 (식약처 안전성 정보 관리 규정에 따름)

5. 책임과 권한 (Responsibilities)

직위 / 부서	주요 책임 및 권한	비고
대표이사 (CEO)	위험 수용 정책 수립, 위험관리 필요 자원(인력, 설비, 기반시설, 작업환경) 제공 승인, 경영검토 시 위험관리 프로세스의 적합성·효과성 검토 (ISO 13485 5.1, 5.6)	최상위 승인자
품질책임자 / RA 팀장	위험관리 절차서 수립·개정, 위험관리 계획서·보고서 최종 승인, 이익-위험 분석 승인, 전체 잔여위험 수용가능성 최종 보증, 국내 법규 적합성 검토, 식약처 보고 및 현장안전시정조치(FSCA) 총괄	RA/QA 총괄
연구소장 / R&D 팀장	위험관리 계획서 작성, 프라이머·프로브 설계, Master Mix 조성 최적화, 내부 대조·판정기준 설정, 분석적·임상적 성능 검증 및 설계단계 위험분석 주관, 설계 변경 시 위험 재평가	설계 주관
생산팀장 / QC 팀장	제조공정 FMEA 작성·관리, 시약 제조 공정(조제, 분주, 동결건조, 포장) 및 작업환경(핵산분해효소 및 증폭산물 오염 방지 구역) 위험통제 이행, 수입·공정·최종 검사를 통한 위험통제 유효성 확인, 안정성 모니터링	생산·검사 주관
구매·자재 담당	핵심 원자재(효소, 올리고, dNTP 등) 및 공급자의 위험 평가를 공급자 선정·평가에 반영, 콜드체인 운송 조건 관리	구매 주관
영업·고객지원 담당	고객 불만, 시장 피드백, 사용 중 이상 정보를 RA/QA 팀에 즉시 전달 (sbk-402 연계)	정보 수집
위험관리팀 (Cross-Functional Team)	R&D, RA/QA, 생산, QC, 학술·임상 전문가로 구성된 다학제 팀. 위험분석 워크숍, 위험평가, 잔여위험 평가 및 이익-위험 분석 수행 위험관리팀의 구성원, 역할, 의사결정 권한 및 자격 근거는 제품별 위험관리 계획서에 기록한다. 위험평가 및 잔여위험 수용성 판단에 필요한 전문성이 확보되지 않은 경우 해당 평가를 완료한 것으로 처리하지 않는다.	프로젝트 팀

6. 위험 허용 기준 정책 (Criteria for Risk Acceptability)

당사는 본 제품의 임상적 안전성을 보증하기 위하여 정량적 **5×5 위험 평가 매트릭스**를 적용한다. 위험지수(RPN)는 심각성(Severity, 1~5)과 발생가능성(Probability, 1~5)의 곱으로 산출한다. 본 장의 기준은 위험관리 계획서(QF-RA-701-01), 위험분석 워크시트, 제조공정 FMEA(QF-RA-701-03)에 동일하게 적용하며, 제품별 변경이 필요한 경우 계획서에 근거를 기재하고 품질책임자의 승인을 받는다.

6.1 심각성 (Severity) 5 단계 분류 기준 (PCR 진단키트 특화)

등급	심각성 구분	정의 및 임상적 기준	PCR 진단키트 특화 위해 예시
5	**대참사의 (Catastrophic)**	생명을 위협하거나 사망, 치명적 감염병 대유행 초래	• 치사율 높은 고위험 식중독균(예: E. coli O157:H7 등 STEC)의 위음성 오진으로 적기 격리·치료가 지연되어 집단 감염 확산, 용혈성 요독 증후군(HUS) 또는 패혈증 악화로 사망 초래 • 위양성 오진으로 치명적인 불필요 의료처치 시행
4	**치명적인 (Critical)**	영구적 장애, 중증 장기 손상, 입원 치료 및 역학조사 혼선 초래	• 타 세균과의 프라이머 교차반응으로 인한 위양성 오진 → 광범위한 불필요 항생제 오남용으로 장내 미생물군 파괴 및 신장/간 손상, 집단 급식소 불필요 폐쇄 및 역학조사 대혼란
3	**심각한 (Serious)**	전문적인 의료적 치료가 필요한 장애 혹은 증상 악화 초래	• 내부 대조(IC) 증폭 실패를 감지하지 못하여 무효 검사를 음성으로 오독 → 진단/치료 24~48 시간 지연, 환자 급성 장염 증상 악화 및 전문 의료기관 응급 내원
2	**경미한 (Minor)**	일시적 불편, 재검사 필요 및 경미한 부작용 초래	• Master Mix 점도 불균일 또는 튜브 캡 닫힘 헐거움으로 일부 웰 증폭 실패 → Invalid 결과 발생으로 인한 재검사 필요, 검사 지연 및 시약 소모
1	**무시할 수 있는 (Negligible)**	진단 정확도 및 환자 치료 결정에 영향이 없는 불편사항	• 시약 용기·파우치 라벨의 경미한 오타, 박스 외관 흠집 등 진단 시그널 및 정량/정성 결과에 전혀 영향이 없는 외관 불만

※ 심각성은 위해요인의 최악의 합리적 예측 결과를 기준으로 하되, 대상 균종·환자군(영유아, 고령자, 면역저하자)의 임상 영향을 위험관리팀이 근거와 함께 판정한다. 병원체별 오진 위해 시나리오는 7.5 항 표 7-2 를 참조한다.

6.2 발생가능성 (Probability) 5 단계 분류 기준 (PCR 진단키트 특화)

발생가능성은 위해상황의 발생확률과 위해상황이 손상(오진으로 인한 위해)으로 이어질 확률을 함께 고려하여 결정한다. 정량 데이터(시험·검사·불만 이력·문헌)가 없는 경우 보수적으로 높은 등급을 적용한다.

등급	발생가능성	정량적 확률 (Probability)	PCR 진단키트 관련 발생 예시
5	**자주 발생 (Frequent)**	$P \geq 10^{-1}$ (≥ 10%, 10 번 중 1 번 이상)	• 유통 과정 중 냉동/냉장 사슬(Cold Chain) 이탈로 Taq Polymerase 효소 및 프라이머 열화 발생 • 습기 유입으로 동결건조 튜브 시약 활성 저하
4	**발생 가능성 많음 (Probable)**	$10^{-2} \leq P < 10^{-1}$ (1% ~ 10%, 100 번 중 1 번)	• 자동 소량 분주기(Pipetting) 정밀도 오차로 인한 마스터믹스 분주량 불균일 • Tube Strip 캡 닫힘 누수로 증폭 중 증발 발생
3	**가끔 발생 (Occasional)**	$10^{-4} \leq P < 10^{-2}$ (0.01% ~ 1%, 만 번 중 1 번)	• 올리고(Primer/Probe) 합성 Sub-lot 간 형광 시그널 강도 변동 • 제조 작업실 내 미세 핵산분해효소(Nuclease: DNase 등) 유입으로 인한 IC 증폭 지연
2	**희박한 (Remote)**	$10^{-6} \leq P < 10^{-4}$ (0.0001% ~ 0.01%)	• 양성 대조군(Positive Control) 용기 미세 누수로 인한 웰 간 교차 오염 • 특정 Real-time PCR 장비 가열 블록 온도 편차로 인한 Ct 값 이탈
1	**발생가능성 없음 (Improbable)**	$P < 10^{-6}$ (< 0.0001%, 백만 번 중 1 번 미만)	• 원자재 검수 및 염기서열 검증 완전 통제로 프라이머 오합성 시약 출하 • 검출 불가능 수준의 극히 희귀한 제조 결함

6.3 5×5 위험 평가 매트릭스 (Risk Matrix)

위험지수(RPN) = 심각성(S) × 발생가능성(P)

발생가능성 \ 심각성	1. 무시할 수 있는	2. 경미한	3. 심각한	4. 치명적인	5. 대참사의
5. 자주 발생	5 (AFAP)	10 (AFAP)	15 (비수락)	20 (비수락)	25 (비수락)
4. 발생 가능성 많음	4 (수락)	8 (AFAP)	12 (비수락)	16 (비수락)	20 (비수락)
3. 가끔 발생	3 (수락)	6 (AFAP)	9 (AFAP)	12 (비수락)	15 (비수락)
2. 희박한	2 (수락)	4 (수락)	6 (AFAP)	8 (AFAP)	10 (AFAP)
1. 발생가능성 없음	1 (수락)	2 (수락)	3 (수락)	4* (수락)	5 (AFAP)

* 심각성 4 × 발생가능성 1 = 4 점은 매트릭스상 “수락”이나, 6.5 항 보수적 평가 원칙(S ≥ 4)에 따라 **AFAP 로 상향 적용**한다.

6.4 위험 수용 범주 및 위험 통제 조치 요구사항

위험도 (RPN)	판정 등급	위험 통제 및 조치 요구사항
1 ~ 4 점	수락 (Acceptable)	• 추가 위험 통제 조치가 요구되지 않음. • 현행 표준 작업절차(SOP) 및 품질경영시스템 준수. • 정기 트렌드 모니터링 수행.
5 ~ 11 점	AFAP (가능한 한 저감)	• 경제적 이유가 아닌 최신 기술 수준(State of the Art)을 반영하여 위험을 가능한 한 저감함. • 추가 통제 수단(Primer 재설계, Master Mix 보정, 라벨 주의사항 명시 등) 검토. • 위험-이득 분석(Risk-Benefit Analysis) 실시 및 품질책임자 승인 필수.
12 점 이상	비수락 (Unacceptable)	• 위험을 수락할 수 없음. 제품 출하 및 사용 엄격 금지. • 즉시 위험통제 조치(설계 변경, 공정 검증, 수입검사 강화) 수립. • 통제 후 잔여위험이 여전히 비수락이거나, 양산·시판 단계에서 확인된 경우 사내 [시정조치 및 예방조치 절차서(sbk-401)]에 따라 즉시 CAPA 발의 및 근본 원인 조사 수행.

6.5 보수적 평가 원칙 (Conservative Evaluation Principle)

보수적 위험 평가 강제 규정: RPN 산출 결과(점수)와 관계없이 다음 조건 중 하나라도 해당할 경우 보수적으로 ‘비수락(Unacceptable)’ 또는 ‘AFAP’ 조치를 강제 적용한다.

1) 진단 오류로 인해 환자 생명을 직접 위협하거나(S ≥ 4) 치명적 감염병·식중독 집단 발생을 유발할 우려가 있는 경우

2) 분석적 성능 시험 기준(검출한계 LoD, 정밀도, 교차반응성)이 지속적으로 이탈하거나 위양성/위음성 발생 비율이 증가하는 경우

3) 중대한 규제법규(체외진단의료기기법 및 관련 고시) 적합성 위반 우려가 있는 경우

적용 방법:

먼저 6.3 항의 위험 매트릭스 및 6.4 항의 RPN 별 판정 기준을 적용한 후, 다음의 보수적 평가 원칙을 적용한다.

가) 심각성(S)이 4 이상인 항목은 RPN 이 일반 수락 범위에 해당하더라도 최종 판정을 최소 AFAP 로 상향하고, 추가 위험저감 가능성 평가 및 품질책임자의 승인을 받아야 한다.

나) 최종 RPN 이 12 점 이상인 항목은 비수락으로 판정한다. 심각성 4 이상이라는 이유만으로 RPN 12 점 미만의 항목을 자동으로 비수락 처리하지는 않으며, 별도의 비수락 근거가 있는 경우 그 사유를 기록한다.

다) 분석적 성능 기준의 지속적인 이탈, 위양성·위음성 발생 증가 또는 중대한 규제 요구사항 위반 우려가 확인되면 RPN 만으로 위험을 수락하지 않는다. 해당 항목은 제품 안전성 및 규제 적합성에 미치는 영향을 즉시 평가하고, 필요한 위험통제·제품 격리·출하 보류 및 CAPA 여부를 결정한다.

라) 모든 예외 판정, 위험통제 결정 및 승인 근거는 위험분석 워크시트와 위험관리 보고서에 기록한다.**6.6**

6.6 CAPA 절차서(sbk-401)와의 연계 및 환류 체계 (CAPA Linkage)

본 절차서는 당사 [시정조치 및 예방조치 절차서(문서번호: sbk-401)]와 다음과 같이 통합하여 운영한다.

1) **CAPA 즉시 발의 조건:** 다음 중 하나에 해당하는 경우 RA/QA 팀은 sbk-401 절차(CAPA 발의·제품 격리·출하 보류 관련 조항)에 따라 즉시 CAPA 를 개시하고 제품 격리 및 출하 보류를 집행한다.
   - 위험통제 적용 후에도 잔여위험이 RPN 12 점 이상(비수락)인 경우
   - 양산·시판 단계(공정 중 검사, 출하 검사, 시판 후 정보)에서 RPN 12 점 이상 위험이 새로 인지된 경우
   - 양산·출하·시판 후 단계에서 심각성 4 등급 이상의 오진·부적합이 실제로 발생하거나 발생 가능성이 확인된 경우. 단, 설계·개발 단계에서 위험분석을 통해 사전에 식별한 초기 위험은 위험관리 절차에 따라 설계 변경 등 위험통제를 수행한다. 이 경우 위험통제 후에도 비수락 위험이 남거나, 별도의 부적합 또는 시정조치 사유가 확인되면 CAPA 절차에 따라 처리한다.6.5 항 조건 2), 3)에 해당하는 경우

※ 설계·개발 단계에서 통제 전 초기 위험이 12 점 이상으로 산출되었다는 사실만으로 CAPA 를 자동 발의하지는 않는다. 해당 위험은 위험관리 절차에 따라 통제하고 잔여위험을 재평가한다. 다만 위험통제 후에도 비수락 위험이 남거나, 실제 부적합·반복 문제·시정조치 필요성이 확인된 경우에는 사내 CAPA 절차에 따라 처리한다. CAPA 발의 여부와 판단 근거는 위험관리 기록에 남긴다

2) **위험관리 파일(RMF) 개정:** CAPA 시정조치 계획 수립 및 실행 후 근본 원인 제거를 위한 위험통제 수단이 적용되면, 본 절차서에 따라 위험관리 파일 및 FMEA 매트릭스를 즉시 재평가하고 개정 승인을 득한다.

3) **효과성 검증 환류:** CAPA 효과성 확인이 완료되면 해당 객관적 증거(연속 3 개 Lot 시생산 검증 데이터 등)를 RMF 의 위험통제 검증 문서로 연동 보존한다.

※ sbk-401 개정으로 조항 번호가 변경될 경우, RA 팀은 본 절차서 인용 조항을 함께 검토·개정한다.

6.7 시판 후 모니터링 및 규제당국 보고 (Vigilance)

1) **PMS/PMPF 정보 환류:** 고객불만 처리 절차(sbk-402) 및 시판 후 조사(PMS) 자료를 통해 오진(위양성/위음성) 발생 추세를 모니터링하고 위험관리 파일에 환류한다.

2) **식약처 보고(Vigilance):** 시판 후 모니터링에서 위험이 새로 인지되거나 기존 위험의 증가가 확인되면 RA/QA 팀은 제품 안전성에 미치는 영향을 평가하고 위험관리 파일을 갱신한다. 이와 별도로 이상사례 및 안전성 정보의 식약처 보고 대상 여부와 보고 기한은 해당 제품에 적용되는 법령·고시의 요건에 따라 판단한다. 법정 보고 요건에 해당하는 경우 정해진 기한 내에 보고하고, 제품의 안전성 및 성능에 미치는

영향에 따라 출하 보류, 회수, 사용상 주의사항 안내 등 필요한 조치를 결정·시행한다.

구분	보고 기한 (인지한 날로부터)
사망 또는 생명에 위협을 준 이상사례	적용 법령·고시의 해당 사건 유형별 기한 확인 후 기재
그 외 중대한 이상사례	적용 법령·고시의 해당 사건 유형별 기한 확인 후 기재
그 밖의 이상사례	적용 법령·고시 및 보고 대상 분류에 따라 판단

※ 위 기한은 작성일(2026. 10. 29) 기준 확인한 국내 고시 체계를 요약한 것이며, 본 제품은 국내 한정 제품이므로 EU IVDR 등 해외 보고 기한은 적용하지 않는다. RA 팀은 고시 개정 시 즉시 본 표를 갱신한다. (제정 전 법규 최신본 확인 필수)

7. 위험관리 업무 절차 (Risk Management Process)

7.1 일반 요구사항 및 ISO 13485 연계

1) 당사는 본 제품의 전 수명주기 동안 위험관리 프로세스를 수립·문서화·유지한다. (ISO 13485 7.1, ISO 14971:2019 4.1)

2) 위험관리는 품질경영시스템 및 설계·개발 관리 절차와 통합하여 운영하며, 위험통제 시 ISO 14971:2019에 따라 최신 기술 수준(State of the Art)을 고려하여 위험을 가능한 한 줄인다(AFAP).

3) 제품 실현 기획(7.1) 시 위험관리 결과를 반영하여 제품의 품질 목표, 제품 특정 프로세스·문서·자원(오염 방지 구역, 콜드체인 등), 검증·밸리데이션·검사·보관·유통·추적성 활동과 합격 판정기준, 필요한 기록을 결정하고 문서화한다.

ISO 13485 조항	위험관리 연계 내용	담당
4.1.2 위험기반 접근	품질경영시스템 프로세스 관리에 위험기반 접근 적용	품질책임자
4.2.5 기록관리	위험관리 파일(RMF) 구성 및 기록 유지	RA/QA 팀
5.6.2 경영검토 입력	위험관리 프로세스 적합성·효과성, 시판 후 정보 요약	대표이사
6.2 인적자원	위험관리 참여자의 자격부여	품질책임자
6.4.2 오염 관리	증폭산물 및 핵산 교차오염 방지 구역 운영 (7.10 FMEA 연계)	생산팀장
7.2, 7.3 설계·개발	설계 입력·출력·검토·검증·밸리데이션·변경에 위험관리 반영	연구소장
7.4 구매	원자재·공급자의 위험 기반 평가·선정, 구매정보	구매·자재 담당
7.5.1, 7.5.2, 7.5.6 생산	생산 관리, 제품 청결, 공정 밸리데이션	생산팀장
7.5.8, 7.5.9 식별·추적성	Lot 식별 및 추적성 확보	QC 팀
7.5.11 제품 보존	보관 온도 유지, 콜드체인 운송	구매·자재 담당
7.6 감시·측정 장비	분주기, 저울, 냉동·냉장고 온도 모니터링, 동결건조기, 열순환기 교정·점검	생산팀장 / QC
8.2.1 ~ 8.2.3	시판 후 정보 수집과 위험관리 환류, 규제당국 보고	품질책임자
8.3 부적합 제품 관리	부적합 처리, 회수·권고문(안내문) 발행	QC 팀
8.4 데이터 분석	불만, 부적합, 안정성 데이터의 추세 분석	QC 팀
8.5.2, 8.5.3 시정·예방조치	비수락 위험 및 신규 위해요인에 대한 CAPA (sbk-401)	품질책임자

7.2 자격부여 요구사항

1) 위험관리 임무를 수행하는 인원은 핵산 증폭 기술, 프라이머·프로브 설계, 분석성능 평가, 체외진단 규격 및 위험관리 기법(FMEA, FTA 등)에 대한 적절한 학력, 훈련, 기술 및 경험을 갖추어야 한다. (ISO 13485 6.2)

2) RA/QA 팀은 교육이수증, 경력증명서, 자격부여 평가서 등 위험관리 참여자의 자격 평가 기록을 유지하며, 위험관리팀 구성원의 자격과 역할은 위험관리 계획서에 기록한다.

7.3 위험관리 계획

연구소 및 RA 팀은 제품(모델)별 개발 착수 시 다음 사항을 포함하는 **위험관리 계획서(QF-RA-701-01)**를 작성하여 품질책임자의 승인을 받는다. (ISO 14971:2019 4.4)

1) 계획의 적용범위: 제품 모델, 구성품, 검출 표적, 검체 유형, 호환 PCR 장비 및 적용 수명주기 단계

2) 의도된 용도 및 합리적으로 예측 가능한 오용

3) 책임 및 권한의 배분: 활동 단계별 담당자 지정 및 위험관리팀 구성, 자격 요건

4) 위험관리 활동 검토 요구사항: 설계입력, 설계출력, 설계검증, 설계 밸리데이션, 출하 전 단계별 검토

시기

5) 위험 수용성 기준: 본 절차서 6 장의 심각성 5 단계, 발생가능성 5 단계, 5×5 매트릭스, 보수적 평가 원칙 및 **전체 잔여위험 수용성 평가 방법·기준**

6) 위험통제 조치의 이행 및 효과성 검증 계획: 분석성능 평가, 안정성 시험, 공정 밸리데이션 등

(각 검증 항목의 합격 기준, 시험 방법, 적용 규격, 담당자, 예정일 및 결과 기록의 문서번호를 기재한다. 합격 기준이 확정되지 않은 상태에서는 검증 완료로 판정하지 않는다. 기준 변경 시 변경 사유와 승인 이력을 기록한다.)

7) 생산 및 생산 후 정보의 수집·검토 방법 (7.11 항)

8) 제품 실현 기획(7.1)과 연계된 검증, 밸리데이션, 모니터링, 검사, 시험, 보관, 유통, 추적성 활동 및 합격 판정기준

계획서는 제품 변경이나 새로운 위험 정보 확인 시 갱신하고 변경 이력을 기록한다.

7.4 위험관리 파일(RMF)의 구성

1) 특정 모델에 대한 위험관리 결과와 관련 문서·기록은 위험관리 파일(RMF)로 작성·유지한다.

2) RMF 는 설계·개발 파일, 기술문서, 분석성능·임상성능 평가 보고서, 안정성 시험 보고서, 공정 밸리데이션 보고서 등에 대한 추적성 색인(Traceability Index) 형태로 관리할 수 있다.

3) 각 위해요인별로 위험분석, 위험평가, 위험통제 조치, 통제 조치의 검증, 잔여위험 평가 기록이 추적 가능하도록 연결한다. (위험분석 워크시트의 ID 사용)

7.5 위험분석 (Risk Analysis)

위험관리팀은 다음 순서로 위험분석을 수행하고 결과를 위험분석 워크시트(위험관리 보고서 QF-RA-701-02 부첨)에 기록한다. (ISO 14971:2019 5)

1) 의도된 용도 및 합리적으로 예측 가능한 오용의 식별

항목	식별 내용
검출 대상 및 방법	표적 병원체·독소·병원성 유전자, 정성 여부, Real-time PCR 형광 검출 방식, Multiplex 채널 구성
검체	분변(대변) 등, 채취·운송배지·보관 조건, 핵산 추출 방법 및 호환 추출 키트
사용자 / 사용환경	분자진단 교육을 받은 검사실 전문가 / 시약 조제 구역과 증폭산물 취급 구역이 분리된 검사실, 호환 PCR 장비 및 소프트웨어
합리적으로 예측 가능한 오용	해동 후 재동결 반복, 보관 온도 이탈 시약 사용, 유효기간 경과 사용, 분주량 오류, 양성 대조물질에 의한 오염, 비호환 장비 사용, 판독 기준 오적용, 서로 다른 Lot 구성품 혼용, 추출 키트 임의 변경, 분변 검체 과량 투입(억제물질 과다)

2) 안전 및 성능과 관련된 제품 특성의 식별

- 분석성능: 검출한계(LoD), 분석 특이도(교차반응·배타성), 포괄성(균주 다양성), 간섭물질의 영향, 반복성·재현성, Lot 간 재현성, 표적 유전자 변이에 대한 검출 능력
- 임상성능: 진단 민감도, 진단 특이도 (기준: 배양법 및 참조 PCR 등)
- 안정성: 유통기한 안정성, 개봉 후 안정성, 동결·해동 안정성, 운송 안정성
- 검사 유효성 관리: 내부 대조(IC) 신호, 양성·음성 대조물질 판정 기준, Ct cut-off 및 판정 알고리즘
- 정보 제공: 라벨, 사용설명서(보관 조건, 유효기간, 한계점, 호환 장비, 임상적 해석 시 주의사항)

3) 위해요인 및 위해상황의 식별 (수명주기 단계별)

표 7-1 수명주기 단계별 위해요인 예시

수명주기 단계	위해요인 예시	위해상황 및 가능한 위해
설계·개발	변이 부위에 위치한 프라이머·프로브 서열, 비특이 결합 및 교차반응, 프라이머 이량체, 내부 대조 설계 미흡, 판정 기준(Cut-off) 설정 오류, 분변 억제물질에 대한 내성 부족	변이주 또는 저농도 검체 미검출(위음성), 유사 병원체·상재균과 교차반응(위양성)
원자재·구매	DNA 중합효소 활성 저하 및 Lot 편차, dNTP·완충액 불순물, 프라이머·프로브 합성 순도 및 형광 표지 불량, 원자재의 핵산 오염, 공급자 변경	증폭 효율 저하에 따른 위음성, 배경 신호에 따른 위양성, Lot 간 성능 편차
시약 조제	구성 성분 혼합 비율 오차, 불충분한 혼합, 핵산분해효소 오염, 환경으로부터의 증폭산물 유입	반응 성능 저하, 위양성(교차오염)
분주	분주량 오차, 분주 노즐 막힘, 구성품 간 혼입(교차 분주), 에어로졸 오염	Lot 내 균일성 저하, 위음성 또는 위양성
동결건조·밀봉 (해당 시)	건조 조건 이탈, 잔류 수분 과다, 캡핑·밀봉 불량	효소 활성 저하, 유효기간 단축, 증발에 의한 증폭 실패
라벨링·포장	Lot·유효기간·보관온도 라벨 오표기, 구성품 누락, 사용설명서 오류 또는 누락	오사용, 오판정
보관·유통	지정 보관 온도 이탈(콜드체인 단절), 반복 동결·해동, 운송 중 파손·누출	시약 열화에 의한 위음성
사용	사용설명서 미준수, 해동 후 장시간 방치, 검체 채취·핵산 추출 오류, 장비 호환성 불일치, 양성 대조물질에 의한 오염, 판독 오류	위음성·위양성에 따른 오진, 치료 지연, 감염 전파
소프트웨어 (해당 시)	Ct 산출·판정 알고리즘 오류, 데이터 전송·저장 오류	오판정
폐기	감염성 검체, 양성 대조물질(비감염성 Plasmid 등)의 부적절한 폐기	작업자 감염, 증폭산물에 의한 환경 오염

표 7-2 병원체별 오진 위해 시나리오 (심각성 판정 참고용 예시)

표적 균종	위음성 시 예상 위해	위양성 시 예상 위해
STEC / E. coli O157:H7	HUS 고위험군 조기 식별·수액 관리·치료 판단 지연, 집단 발생 인지 지연 (S 4~5)	불필요한 격리, 부적절한 항생제 투여, 역학조사 혼선 (S 3~4)
Salmonella spp.	면역저하자·영유아의 침습성 감염 진단 지연, 보균자 관리 누락 (S 3~4)	불필요한 항생제 투여, 보균자 오인 (S 3)
Shigella spp. / EIEC	접촉자 전파 지속, 집단 발생 역학조사 지연 (S 3~4)	유사 서열(EIEC 등) 교차로 불필요한 격리·신고 (S 3)
Campylobacter spp.	진단·치료 지연, 후유 합병증과의 연관성 파악 지연 (S 3)	불필요한 항생제 투여 (S 2~3)
Bacillus cereus	원인 식품 미확인으로 재발 방지 지연 (S 2~3)	환경 상재균·유사 균종 교차로 원인 오판, 급식소 불필요 조치 (S 3~4)

※ 최종 심각성 등급은 위험관리팀이 문헌·임상 자문을 근거로 판정하고 위험분석 워크시트에 근거를 기재한다.

4) 위험 추정

식별된 위해상황별로 심각성(S)과 발생가능성(P)을 6.1 항·6.2 항의 등급 기준에 따라 산정하고 위험지수(RPN = S × P)를 계산한다. 추정 근거(시험 데이터, 불만·부적합 이력, 문헌 등)는 워크시트에 기록한다. 위험추정은 **통제 전(초기 위험)**과 **통제 후(잔여위험)**로 구분하여 기록한다.

7.6 위험평가 (Risk Evaluation)

산정된 위험지수를 6.3 항 매트릭스 및 6.4 항 수용 범주와 비교하여 판정하며, 6.5 항 보수적 평가 원칙을 최종 적용한다. 판정 순서는 다음과 같다.

① RPN 산출 → ② 6.4 항 판정(수락/AFAP/비수락) → ③ 6.5 항 보수적 평가 원칙 적용(상향 여부 확인) → ④ 판정 및 조치(위험통제 수립, CAPA 발의 여부) 기록

7.7 위험통제 (Risk Control)

1) 위험통제 조치의 우선순위 (ISO 14971:2019 7.1 위험통제 옵션 분석)

순위	구분	PCR 진단키트 적용 예
1 순위	설계에 의한 본질적 안전	BLAST 및 서열 데이터베이스 기반 프라이머·프로브 재설계(변이 부위 회피), 다중 표적 검출, 전 과정 대조가 되는 내부 대조 및 증폭 억제 감지 도입, UDG/dUTP 시스템에 의한 증폭산물 오염 방지, 동결건조 제형 적용에 의한 안정성 개선, 판정 알고리즘 자동화
2 순위	제품 또는 제조공정상의 보호조치	원자재 입고검사 강화(올리고 순도, 효소 활성), 공정 중 분주량 검사, 오염 방지 구역 및 단방향 작업 흐름, 최종 성능검사(양성·음성·LoD 수준 반응성), 보관 온도 상시 모니터링, 콜드체인 포장 및 스마트 온도지시계/기록계 적용
3 순위	안전 정보의 제공	사용설명서와 라벨의 경고 문구, 보관 조건·해동 횟수 제한·개봉 후 사용기한 표시, 검출 한계 및 호환 장비·추출 키트 명시, 임상적 해석 시 한계(배양 병행 권고 등), 사용자 교육 자료

※ 1 순위 통제가 가능함에도 3 순위(라벨 경고)만으로 위험을 처리하는 것은 허용하지 않으며, 옵션 분석 근거를 기록한다.

2) 위험통제 조치의 실행 및 검증

수립된 위험통제 조치는 설계 출력(7.3.4) 및 공정 문서에 반영하고, 변경이 수반되면 변경관리 절차에 따른다. 조치의 이행 여부와 효과성은 다음 방법으로 객관적 증거를 확보하여 검증한다. (해당 항목만 적용)

검증 대상	검증 방법	관련 규격·요구사항
분석성능 (LoD, 분석 특이도, 교차반응, 간섭, 정밀도, 포괄성)	분석성능 평가 보고서 (표적별 LoD 95% 검출률 확인, 상재균·유사 균종 교차반응 패널, 분변 매트릭스 간섭 시험, 균주 패널)	CLSI EP17, EP12, EP05, EP07, MM17
임상성능 (진단 민감도·특이도)	임상성능 시험 보고서 (배양법·참조 PCR 대비)	ISO 20916, 식약처 임상성능 가이드라인
안정성 (실시간, 개봉 후, 동결·해동, 운송)	안정성 시험 보고서	ISO 23640, CLSI EP25
제조공정	공정 밸리데이션(설비·운전·성능 적격성)과 시생산 연속 3 개 Lot 품질 검증	ISO 13485 7.5.6
오염 방지	작업환경 모니터링, 증폭산물 오염 시험(Wipe test PCR)	ISO 13485 6.4.2, 7.5.2
라벨·사용설명서	라벨링 검증, 사용성 평가	ISO 18113-1/-2, IEC 62366-1
소프트웨어 (해당 시)	소프트웨어 밸리데이션	IEC 62304
콜드체인	운송 밸리데이션, 온도 기록 확인	ISO 13485 7.5.11
측정·시험 장비	교정 및 점검 기록	ISO 13485 7.6

효과성 검증 조건: 위험통제 적용 후 연속 3 개 Lot 에 대한 품질 검증(또는 규격 적합성 시험)을 완료하고, 출하 후 최소 3 개월간 동일 불만의 재발 여부를 추적하여 통제 조치의 효과성을 최종 확인한다.

3) 새로운 위험 및 개별 잔여위험 평가

1) 위험통제 조치로 인해 새로운 위해요인이 발생하거나 기존 위험 추정에 영향이 없는지 확인한다. (ISO 14971:2019 7.4)

2) 위험통제 적용 후 남은 개별 잔여위험을 6 장 기준으로 재평가한다. 수용 불가인 경우 추가 위험통제를 수립하고, 더 이상 통제가 불가능하면 7.8 항의 이익-위험 분석을 수행한다.

3) 모든 식별된 위해상황이 검토되었음을 확인하는 위험통제 완결성(Completeness of Risk Control)을 위험관리 보고서에 기록한다. (ISO 14971:2019 7.5)

7.8 전체 잔여위험의 평가 및 이익-위험 분석

1) 모든 개별 위험통제와 검증이 완료된 후, 제품 전체 관점에서 식별된 잔여위험의 합산된 영향이 수용 가능한지 위험관리팀이 종합 평가한다. 평가 시 개별 잔여위험의 합산 영향과 위험 간 상호작용, 사용설명서·라벨 정보 제공의 적절성, 임상·성능평가 결과, 유사 제품 및 최신 기술 수준과의 비교를

고려한다. (ISO 14971:2019 8)

2) **이익-위험 분석:** 잔여위험이 수용 기준을 초과하더라도(또는 AFAP 판정 항목) 식중독·장염 원인균을 신속·동시 검출함으로써 얻는 진단상의 의학적 이익이 위험을 상회함을 임상문헌 및 성능평가 데이터로 입증하고 문서화한 후 품질책임자의 승인을 받는다.

3) 사용자가 알아야 할 중요한 잔여위험(예: 검출한계 미만 농도에서의 위음성 가능성, 분변 내 억제물질 간섭, 균종 간 구분 한계, 보균·비생존 균체 검출 가능성)은 사용설명서와 라벨에 공개한다.

4) 평가 결과는 위험관리 보고서(QF-RA-701-02)에 기록한다.

7.9 위험관리 검토 및 보고

1) 위험관리 활동은 설계·개발 단계별 설계검토(7.3.5) 시 함께 검토하며, 검토 시기는 설계입력, 설계출력, 설계검증, 설계 밸리데이션, 출하 전 최종 승인 단계로 한다. 주요 검토 항목은 위험관리 활동 수행의 적절성, 미식별 위해요인 존재 여부, 위험통제 조치의 이행 및 검증 완료 여부, 전체 잔여위험의 수용가능성이다.

2) 제품 출하(상업적 배포) 전에 위험관리팀은 위험관리 계획이 적절히 이행되었음을 검토하고 **위험관리 보고서(QF-RA-701-02)**를 작성한다. 보고서에는 위험분석·평가·통제 요약, 통제 조치의 검증 결과, 전체 잔여위험의 수용 여부, 생산 및 생산 후 정보 수집 방법의 마련 여부를 포함한다. (ISO 14971:2019 9)

3) 품질책임자는 위험관리 보고서를 검토·승인하여 전체 잔여위험이 수용 가능함을 최종 보증한다. **승인 전에는 제품을 출하하지 않는다.** 승인된 보고서는 RMF 에 편입한다.

7.10 제조공정 FMEA

1) 작성 주체 및 시기

생산팀장이 주관하고 QC, 연구소가 참여하여 **제조공정 FMEA(QF-RA-701-03)**를 작성한다. 양산 개시 및 공정 밸리데이션(7.5.6) 이전에 작성하며, 공정·설비·원자재·공급자 변경, 부적합·불만·CAPA 발생 시 재검토하고 최소 연 1 회 정기 검토한다. 공정도를 기준으로 공정 단계별로 분석하며 대상 공정은 원자재 입고·보관, 시약 조제, 분주, 동결건조, 캡핑·밀봉, 라벨링·포장, 최종 성능 검사, 보관·출하·운송, 작업환경으로 한다.

2) 평가 방법

각 공정 단계에서 잠재적 고장유형, 고장의 영향(제품 성능 및 사용자 위해), 고장 원인, 현행 공정 관리 방법을 기록하고, 심각도(S), 발생도(O), 검출도(D)를 각각 1~5 점으로 평가한다.

- 심각도(S): 6.1 항 심각성 등급을 준용하며, 공정 고장이 최종 사용자에게 미치는 영향 기준
- 발생도(O): 6.2 항 발생가능성 등급을 준용
- 검출도(D): 아래 표에 따라 현행 관리로 고장을 검출할 수 있는 정도를 평가

검출도 (D)	구분	정의
1	거의 확실히 검출	전수 검사 또는 자동 감지로 출하 전에 확실히 검출
2	높음	공정 중 검사에서 검출 가능성이 높음
3	보통	샘플링 검사로 검출
4	낮음	간접 지표로만 검출 가능
5	검출 불가	현행 관리로 검출할 수단이 없음

위험지수 산정: 본 절차서의 제조공정 FMEA 에서는 심각도(S), 발생도(O), 검출도(D)를 각각 평가한다.

발생가능성(P)은 발생도(O)를 기본으로 하되, 검출도(D)가 4 이상인 경우 O 등급에 1 등급을 가산하며 최대 5 등급으로 제한한다. 위험지수는 RPN = S × P 로 계산하고 6 장에 규정된 위험 판정 기준을 적용한다. 이 방식에서 D 는 별도의 가산 규칙을 통해 P 결정에 반영되므로 RPN = S × O × D 로 계산하지 않는다. D 가 4 이상인 경우에는 검출 관리의 취약성을 별도로 검토하고 개선 필요성을 기록한다.

3) 조치 및 재평가

RPN 12 점 이상(비수락) 또는 심각도 4 이상 항목은 권고 조치를 수립하고 담당자와 완료 기한을 지정한다. 5~11 점(AFAP)은 현행 관리의 적절성과 추가 조치의 효과를 검토하고, 1~4 점(수락)은 현행 관리를 유지한다. 개선 조치 완료 후 S, O, D 를 재평가하여 조치 후 위험지수를 기록하며, 조치 후에도 비수락이면 7.7 항에 따라 추가 위험통제를 수립하고 양산 중 확인된 경우 CAPA(sbk-401)를 발의한다. 공정 위험통제 조치는 공정 밸리데이션, 작업 표준서, 검사 기준서에 반영하고, FMEA 결과는 RMF 에 편입한다.

7.11 생산 및 생산 후 정보

1) 정보 수집 체계 (ISO 13485 8.2.1, 8.2.2, 8.3, 8.4, 8.5; ISO 14971:2019 10)

정보원	관련 절차	확인 사항
수입·공정·최종 검사 부적합, 공급자 부적합	부적합 제품 관리 절차	신규 위해요인, 발생빈도 변화
보관 시료의 지속 안정성 시험, 유통기한 안정성 데이터	안정성 모니터링 계획	유효기간 내 성능 유지 여부
고객 불만	고객불만 처리 절차서 (sbk-402)	위음성·위양성 의심, 내부 대조 실패 빈발, 라벨·사용설명서 관련 불만
시판 후 조사 및 성능 추적 (PMS/PMPF)	시판후조사 절차서	실사용 환경(실제 분변 검체, 다양한 장비·추출 키트)에서의 성능 정보
시정 및 예방조치	CAPA 절차서 (sbk-401)	반복 발생 여부, 조치의 효과성
표적 병원체의 유전자 변이·유행 균종 정보	공개 서열 데이터베이스(예: GenBank) 및 학술·질병관리 통계 정기 검토 (최소 연 1 회, 신규 변이 보고 시 수시)	프라이머·프로브 서열과의 불일치 가능성(In silico 재분석), 유행 균종 변화
외부 정도관리·숙련도 시험 결과, 유사 제품 정보, 식약처 정보, 학술 문헌	정기 검토	최신 기술 수준 변화, 안전성 정보

2) 위험관리 환류 조건

- 이전에 인지되지 않은 새로운 위해요인 또는 위해상황이 발견된 경우
- 기 추정된 위험의 심각성 또는 발생빈도가 수용 기준을 벗어난 경우
- 분석성능(검출한계 등)이 허용 기준을 이탈했다는 불만 또는 시험 결과가 확인된 경우
- 최신 기술 수준의 변경으로 기존 안전성 판단이 유효하지 않게 된 경우

3) 환류 절차

① RA/QA 팀은 접수된 정보가 제품 안전과 관련되는지 검토한다. ② 환류 조건에 해당하면 RMF 를 재평가(위험분석·평가·통제)하고 필요 시 위험관리 보고서를 개정한다. ③ 재평가 결과 RPN 12 점 이상 또는 심각성 4 이상의 가능성이 확인되면 6.6 항에 따라 즉시 CAPA 를 발의하고 해당 Lot 의 출하를 보류한다. ④ 이미 출하된 제품에 영향이 있는 경우 부적합 제품 관리 절차에 따라 회수 및 안내문(권고문, 8.3.3) 발행 여부를 결정한다. ⑤ 6.7 항에 따라 식약처 보고 대상 여부를 판단하고 기한 내 보고한다.

7.12 변경관리 및 위험 재평가

다음 변경이 발생하는 경우 변경관리 절차(7.3.9)에 따라 변경이 위험에 미치는 영향을 평가하고 RMF 와 제조공정 FMEA 를 갱신한다.

- 프라이머·프로브 서열, 반응 조성, 판정 기준, 소프트웨어, 호환 장비·추출 키트 등 설계 변경
- 핵심 원자재(효소, 올리고, dNTP, 완충액) 또는 공급자 변경
- 제조 공정 조건, 설비, 작업환경, 제조 장소 변경
- 포장 재질, 보관 조건, 유통기한, 운송 방법 변경
- 라벨 및 사용설명서 변경
- 대상 균종·검체 유형 등 의도된 용도 확대

7.13 위험관리 프로세스의 검토 및 기록 관리

1) 위험관리 프로세스의 적합성과 효과성은 내부심사(8.2.4)와 경영검토(5.6.2)에서 정기적으로 검토한다. 경영검토 입력 자료에는 비수락 위험 건수와 조치 결과, 생산 후 정보 요약, 위험관리 계획의 이행 현황을 포함한다.

2) 위험관리 기록은 기록관리 절차(4.2.5)에 따라 식별, 보관, 보호, 검색, 보존 및 폐기한다. 보존기간은 10년으로 하되, 제품 수명 또는 관련 법규에서 정한 기간이 더 긴 경우 그 기간을 적용한다.

8. 관련 절차 및 지침서

구분	문서	관련 내용
사내 절차서	시정 및 예방조치 절차서 (sbk-401)	시정·예방조치 (ISO 13485 8.5.2, 8.5.3), 6.6 항 연계
사내 절차서	고객불만 처리 절차서 (sbk-402)	고객 불만 접수 및 처리 (8.2.2), 6.7 항·7.11 항 연계
사내 절차서	시판후조사 및 성능추적 절차서 (번호 확정 후 기재)	생산 후 정보 수집 (8.2.1)
사내 절차서	문서관리 절차서, 기록관리 절차서 (번호 확정 후 기재)	문서 승인·배포·개정, 기록 보관·보존 (4.2.4, 4.2.5)
사내 절차서	설계 및 개발 관리 절차서	설계 단계별 위험관리 연계 (7.3)
사내 절차서	구매 및 공급자 관리 절차서	원자재·공급자 위험 평가 (7.4)
사내 절차서	제조 및 공정관리 절차서, 공정 밸리데이션 지침서	공정 위험통제 이행, 공정 밸리데이션 (7.5.1, 7.5.6)
사내 절차서	작업환경 관리 지침서	오염 방지 구역 운영 (6.4.2)
사내 절차서	식별 및 추적관리 절차서	제품 식별 및 추적성 (7.5.8, 7.5.9)
사내 절차서	교정 및 장비관리 절차서	감시·측정 장비 관리 (7.6)
사내 절차서	부적합 제품 관리 절차서	부적합 처리, 회수·안내문 발행 (8.3)
사내 절차서	변경관리 절차서	설계·공정 변경 시 위험 재평가 (7.3.9)
사내 절차서	내부심사 절차서, 경영검토 절차서	위험관리 프로세스 검토 (8.2.4, 5.6)

※ 문서번호가 기재되지 않은 사내 절차서는 실제 사내 문서번호를 확정하여 기재한다. 단, sbk-401, sbk-402 는 본 절차서에서 확정 인용한다.

9. 기록 및 보존 (Records Management)

본 절차서에 따라 생성되는 다음 품질기록은 기록관리 절차에 따라 식별·보관·보호·검색·폐기한다.

기록명 (Record Title)	양식 번호	보존기간	관리부서	비고
위험관리 계획서 (Risk Management Plan)	QF-RA-701-01	10 년	RA/QA 팀	부첨 3 서식
위험관리 보고서 (Risk Management Report)	QF-RA-701-02	10 년	RA/QA 팀	부첨 4 서식 (부첨 1 위험분석 워크시트 첨부)
위험관리 제조공정 FMEA	QF-RA-701-03	10 년	RA/QA 팀 / 생산팀	부첨 2 서식

※ 보존기간은 제품 수명 또는 관련 법규에서 정한 기간이 10 년보다 긴 경우 그 기간을 적용한다. 위험분석 워크시트(ID 별 추적성 포함)는 위험관리 보고서에 부첨하여 관리한다.

— 끝 (End of Document) —